Problemática ControlFace

Toma de Asistencia Manual Ineficiente:

La toma de asistencia manual actual es un proceso lento y engorroso que requiere que el personal docente o administrativo tome registros de asistencia en papel.

La falta de automatización dificulta el seguimiento en tiempo real de la asistencia de los estudiantes y retrasa la toma de decisiones basadas en datos precisos.

El proceso manual es propenso a errores humanos, lo que puede resultar en registros de asistencia inexactos y falta de confiabilidad en la información.

Dificultad para Justificar Llegadas Tardías:

El sistema actual carece de un mecanismo eficaz para que los estudiantes justifiquen sus llegadas tardías.

La falta de un proceso formal para registrar y validar justificaciones dificulta la gestión de llegadas tardías y la toma de decisiones sobre sanciones o medidas disciplinarias.

Posibilidad de Errores Humanos:

La toma de asistencia manual está sujeta a errores humanos, como la confusión de nombres o la falta de atención.

Los errores en los registros de asistencia pueden llevar a la pérdida de información importante sobre la asistencia de los estudiantes y, en última instancia, afectar negativamente la toma de decisiones institucionales.

Limitación en la Capacidad de Análisis de Datos:

El proceso manual dificulta la generación de informes y análisis de datos detallados sobre la asistencia de los estudiantes.

La falta de información precisa y en tiempo real sobre la asistencia impide la identificación de patrones de asistencia, tendencias y áreas de mejora.

Necesidad de Cumplir con Requisitos Institucionales:

La institución educativa requiere un registro de asistencia preciso y actualizado para diversos fines, como la preparación de informes, la gestión de recursos y el cumplimiento de regulaciones gubernamentales.

Dificultad para Identificar y Abordar Problemas de Asistencia de Manera Oportuna:

La falta de información en tiempo real sobre la asistencia dificulta la identificación temprana de problemas de asistencia, como ausencias frecuentes o llegadas tardías habituales.

La detección tardía de estos problemas puede limitar la capacidad de la institución para tomar medidas correctivas eficaces.

Necesidad de Modernización y Eficiencia:

En un entorno educativo en constante evolución, es esencial modernizar los procesos de toma de asistencia para mejorar la eficiencia, la precisión y la capacidad de análisis de datos.

Privacidad y Seguridad de Datos:

La falta de un sistema automatizado para la toma de asistencia manual también puede plantear preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes.

Gestión de Justificaciones:

La institución necesita un proceso formalizado para la gestión de justificaciones de llegadas tardías para garantizar que se registren y evalúen adecuadamente.

Necesidad de Integración con Futuras Aplicaciones de Permiso:

Para futuras funcionalidades, se requerirá una integración con una aplicación de gestión de permisos para estudiantes.

Requerimientos

Requerimientos de Usuarios:

Usuarios Principales:

a. Subdirectores:

Deben tener acceso a la plataforma como administradores principales.

Tienen la capacidad de supervisar y gestionar la asistencia en tiempo real.

Pueden ver informes detallados de asistencia, llegadas tardías y justificaciones.

Pueden exportar datos de asistencia para su uso en informes institucionales y para tomar decisiones basadas en datos.

b. Personal Administrativo: (Registro académico)

Tienen acceso a la plataforma como supervisores de asistencia.

Pueden verificar y gestionar la asistencia en las secciones asignadas.

Tienen la capacidad de justificar llegadas tardías de estudiantes de acuerdo con las políticas de la institución.

Pueden generar informes de asistencia para una sección específica.

c. Docentes:

Tienen acceso a la plataforma como supervisores de asistencia de sus clases.

Pueden verificar y gestionar la asistencia de sus estudiantes.

Usuarios Secundarios:

a. Personal de Apoyo Técnico:

Deben asegurarse de que el hardware (cámaras y monitores) funcione correctamente.

Responsables de mantener la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad del sistema.

Deben responder a problemas técnicos de manera oportuna para evitar interrupciones en la toma de asistencia.

Roles de Usuario:

a. Administradores (Subdirectores):

Deben tener acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.

b. Supervisores de Asistencia (Personal Administrativo y Docentes):

Deben tener acceso limitado a las funcionalidades relacionadas con su área de responsabilidad.

Requerimientos de Sistema:

Registro de Asistencia:

El sistema debe permitir la toma de asistencia diaria por sección.

Debe ofrecer la opción de seleccionar una sección específica antes de registrar la asistencia.

Debe contar con una interfaz intuitiva para facilitar la toma de asistencia.

Reconocimiento Facial:

El sistema debe utilizar una tecnología de reconocimiento facial avanzada y precisa.

Debe contar con un algoritmo de reconocimiento facial que identifique a los estudiantes de manera fiable.

"Debe ser capaz de registrar múltiples rostros en un solo cuadro si es necesario para la identificación de gemelos o hermanos."

Horarios de Asistencia:

El sistema debe registrar la hora de llegada de cada estudiante.

Debe permitir un margen de tiempo para registrar llegadas tempranas o ligeramente tardías antes de marcar como tardío.

Justificación de Tardanzas:

Debe permitir a los estudiantes justificar sus llegadas tardías de manera electrónica.

Debe proporcionar una opción para adjuntar documentos o comentarios relacionados con la justificación.(no-siges)

Requerimientos Funcionales:

Interacción en Tiempo Real:

Los subdirectores y el personal autorizado deben poder acceder a la información en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso autorizado.

Debe permitir la visualización simultánea de múltiples secciones o grupos de estudiantes si es necesario.

Registro de Género:

Debe incluir información sobre el género de los estudiantes para fines de estadísticas y seguimiento de asistencia.

Requerimientos No Funcionales:

Privacidad:

El sistema debe garantizar la privacidad de los datos de los estudiantes y cumplir con las regulaciones de protección de datos aplicables.

Debe almacenar los datos de manera segura y encriptada.

Seguridad:

Debe implementar medidas de seguridad avanzadas para proteger la información del sistema y prevenir el acceso no autorizado.

Debe contar con un registro de auditoría para rastrear el acceso y las acciones realizadas por los usuarios.

Rendimiento:

El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes de reconocimiento facial y consultas de asistencia.

Debe ser capaz de manejar cargas de trabajo sustanciales durante el período de entrada de estudiantes.

Disponibilidad:

Debe estar disponible para su uso desde las 6:10 a.m. hasta las 7:30 a.m y de 12:pm hasta 1:15 pm, de acuerdo con el horario establecido.

Debe tener un tiempo de inactividad planificado mínimo para mantenimiento y actualizaciones.

Escalabilidad:

El sistema debe ser escalable y capaz de manejar un crecimiento en el número de estudiantes sin degradación significativa del rendimiento.

Requerimientos Específicos:

- ***Aplicación web***

1. **Página principal:** La aplicación web debe contar con una página principal, mostrando un inicio de sesión para los usuarios administradores y los profesores, también describir cual es la función de la aplicación y las tecnología utilizadas para la función de esta.

2. **Login Administrador y profesor:** Los administradores (Personal administrativo y subdirector) podrán iniciar sesión, obteniendo acceso a un panel de administración, el cual cuenta con las opciones de administrar secciones, el personal, los estudiantes, la asistencia en general y un apartado para los reportes.

3. **Panel de administración:**

   3.1 Administrar sección: Los administradores deben tener acceso a un panel de control para poder modificar las secciones o eliminarlas, por algún error que suceda.

   3.1.1 Crear sección: Un formulario para la creación de secciones, asignando un id de sección, y una letra según la sección a crear.

3.1.2 Crear año: Un formulario para la creación de los años basado en las secciones previamente creadas asignando igual un id por año.

3.1.3 Ver sección: Mostrar una lista de secciones creadas para habilitar solo las que se harán presentes el día que corresponda según horarios, con la opción de seleccionar un año en específico.

3.1.4 Editar

3.1.4.1 Editar sección: El sistema debe tener un panel para editar secciones.

3.1.4.2 Editar año: El sistema deb tener un panel para editar los años.

3.2 Personal: El administrador debe tener las opciones para controlar los que se van agregando al sistema, tanto profesores como administradores.

3.2.1 Profesor: Un formulario para crear un perfil de profesor, utilizando esos datos podrán acceder a la función de toma de asistencia por materia.(no)

3.2.2 Administrador: Un formulario para crear un perfil a los administradores, para poder acceder a las funciones de verificar la asistencia, creación de secciones y perfiles de usuarios y alumnos.

3.3 Estudiante

3.3.1 Registrar estudiante: Un formulario para registrar a los estudiantes, tomando sus datos principales junto a su foto para simular un perfil de estudiante relacionándolos a una sección y año, además de guardar su foto se extraen sus descriptores faciales al mismo tiempo.

3.3.2 Administrar estudiante: El administrador debe tener las opciones para editar a los estudiantes y los estudiantes se tienen que buscar por medio del id_año.

3.4 Tomar asistencia

Interfaz que debe de permitir encender la cámara y capturar los descriptores faciales de los alumnos habilitados según el día que se deben de hacer presentes, registrando su hora de entrada y determinando si entro tarde o a tiempo.

3.5 Reportes: El sistema debe tener un apartado de reportes en donde el administrador podrá ver las estadísticas de las asistencia.

Aplicación móvil

Estructura de la Aplicación

- **Módulos de Usuario:**

  La aplicación debe contar con dos módulos principales: uno para Profesores y otro para Administradores.

- **Interfaz de Usuario:**

La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar para ambos tipos de usuarios.

- **Panel de Control del Administrador**

    - **Confirmación de Asistencia:**

      El panel debe permitir al administrador confirmar la asistencia de los estudiantes mediante un sistema de reconocimiento facial.

    - **Gestión de Estudiantes No Detectados:**

      El sistema debe generar un listado de estudiantes que no fueron detectados por el reconocimiento facial.

      El administrador debe tener la opción de registrar a estos estudiantes como presentes, siempre que lleguen después de que el reconocimiento facial haya finalizado, y proporcionar una justificación para su inclusión en la lista de presentes.

- **Panel de Control del Profesor**

    - **Búsqueda de Sección:**

El panel debe permitir a los docentes buscar y seleccionar la sección donde impartirán clases. (no)

    - **Justificación de Ausencias:**

      El sistema debe ofrecer la opción al profesor de agregar justificaciones para aquellos estudiantes que no ingresaron a la clase, siempre que la razón sea válida y justificable.

Requerimientos de Alcance:

Desarrollo de Software:

Desarrollar una aplicación de software personalizada para la toma de asistencia con reconocimiento facial.

Implementar una interfaz de usuario fácil de usar.

Base de Datos:

Implementar una base de datos segura para almacenar los registros de asistencia y la información de los estudiantes.

Hardware:

Instalar monitores para mostrar la información de asistencia en tiempo real.

Diagramas de Flujo de datos

1. *Diagrama de contexto*

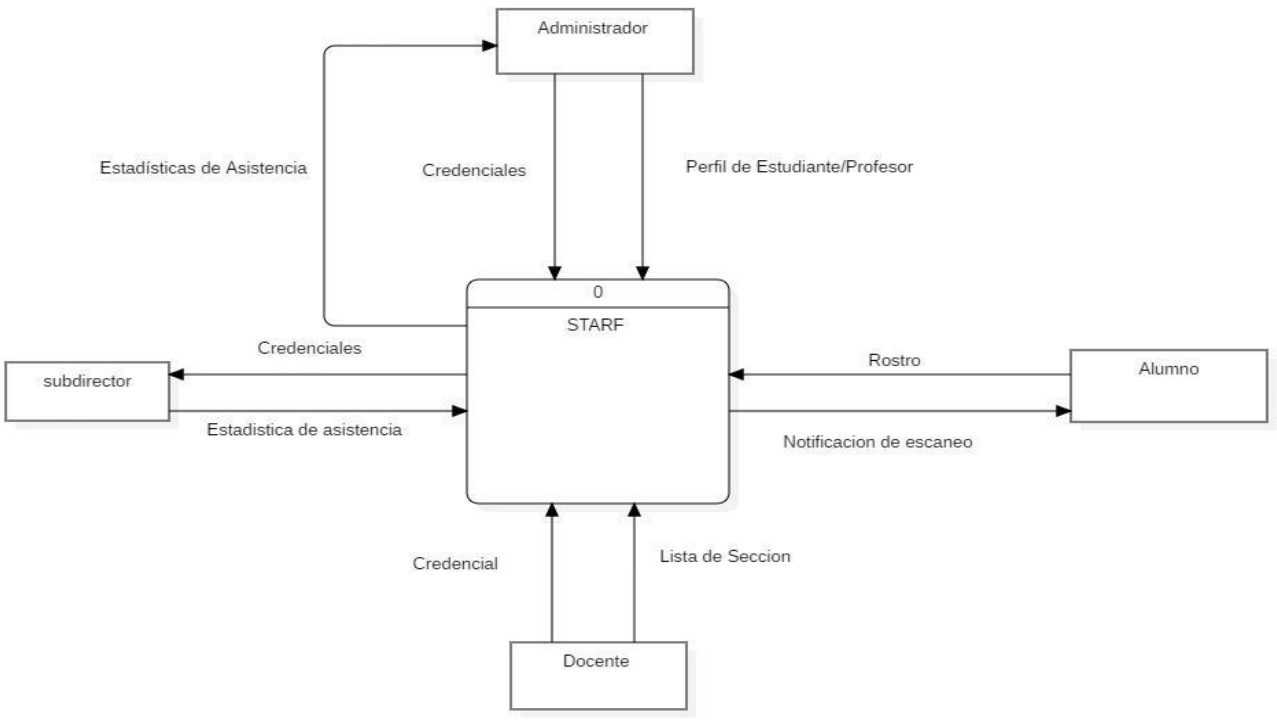
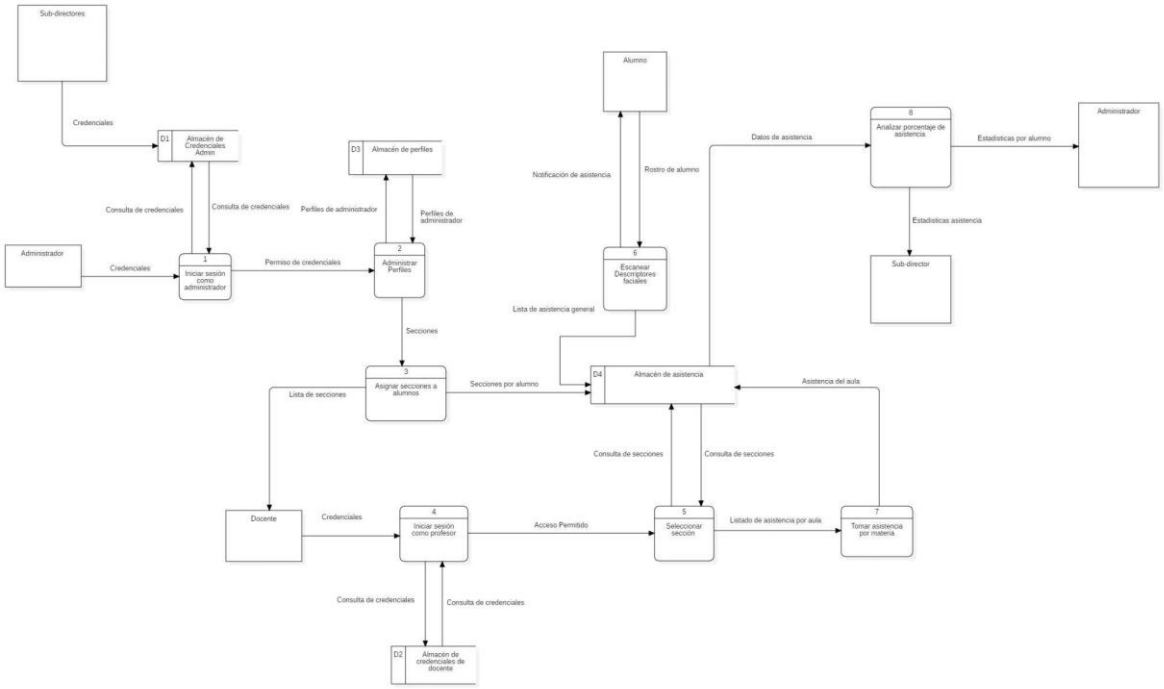
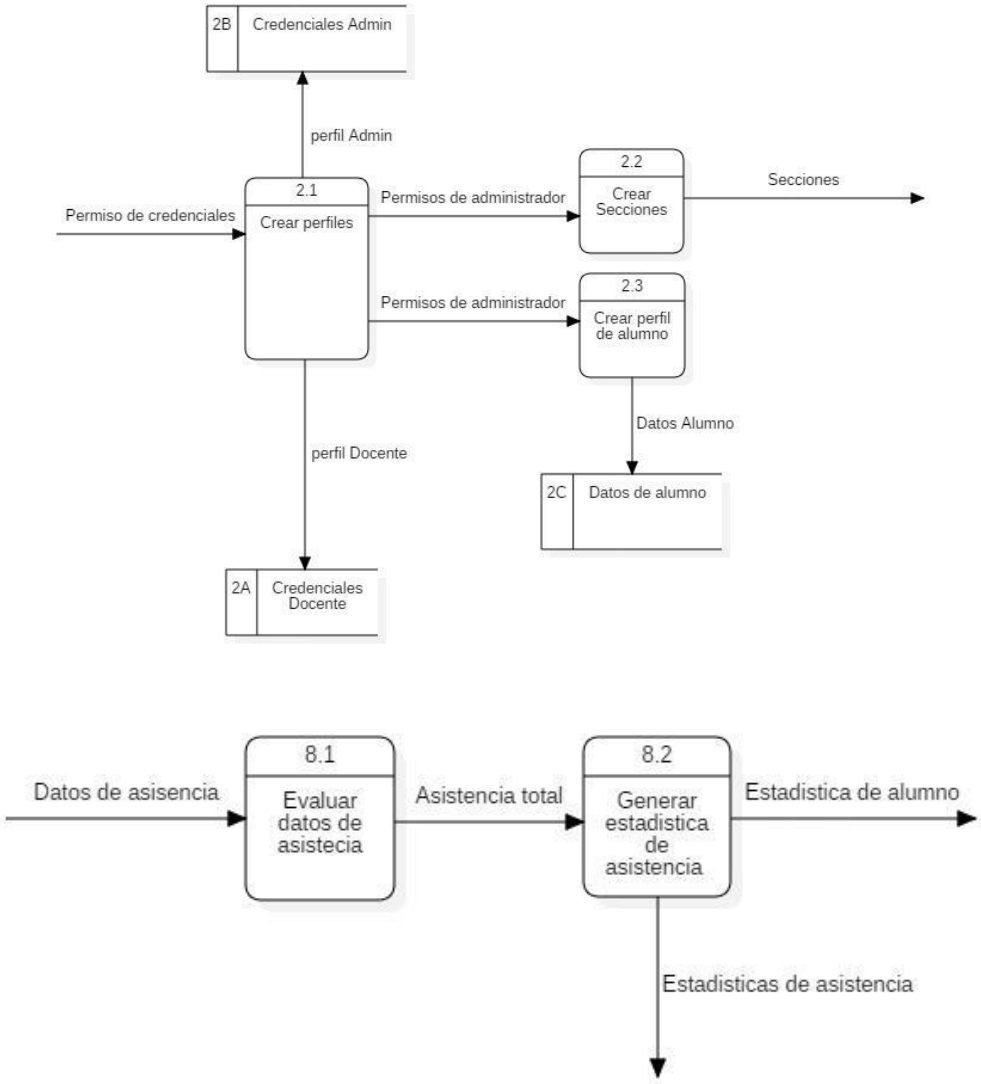
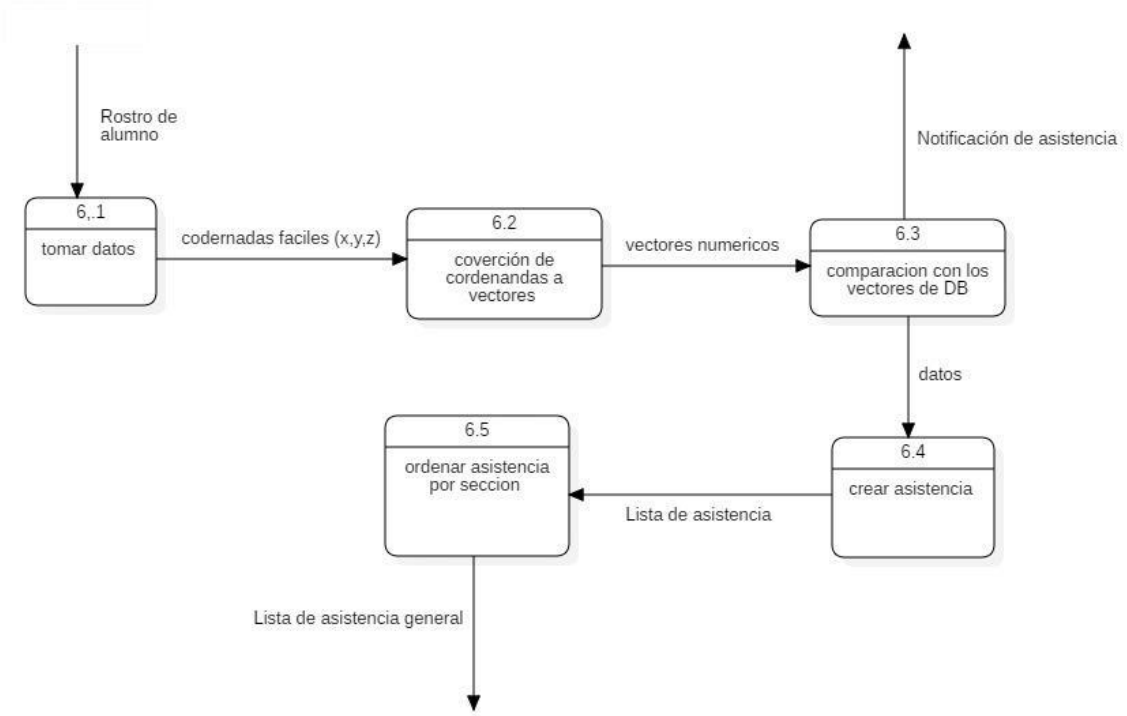


Diagrama de nivel 0

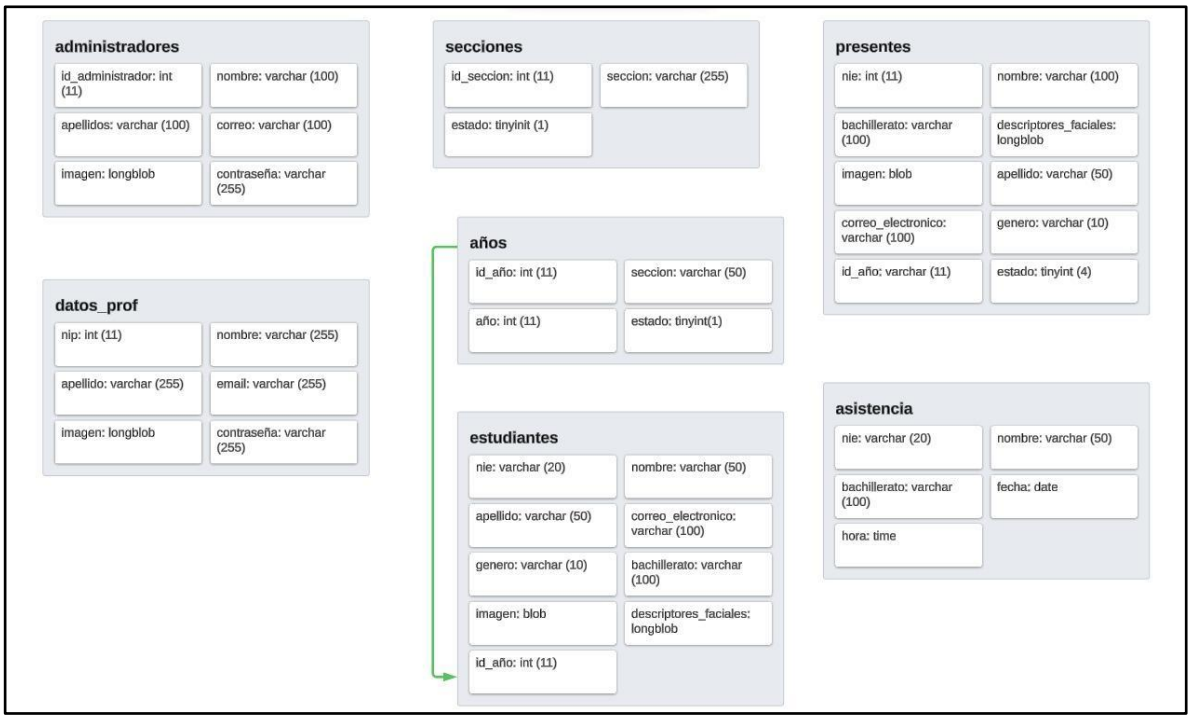


2. *Diagramas hijos*

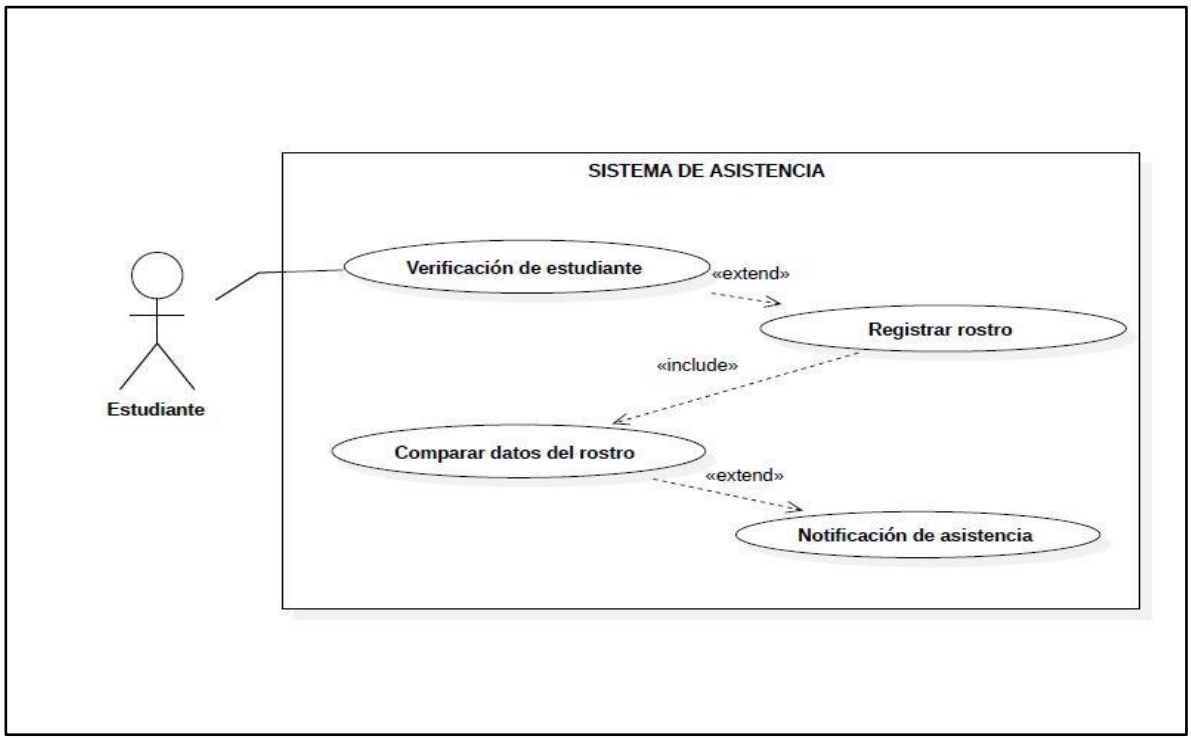


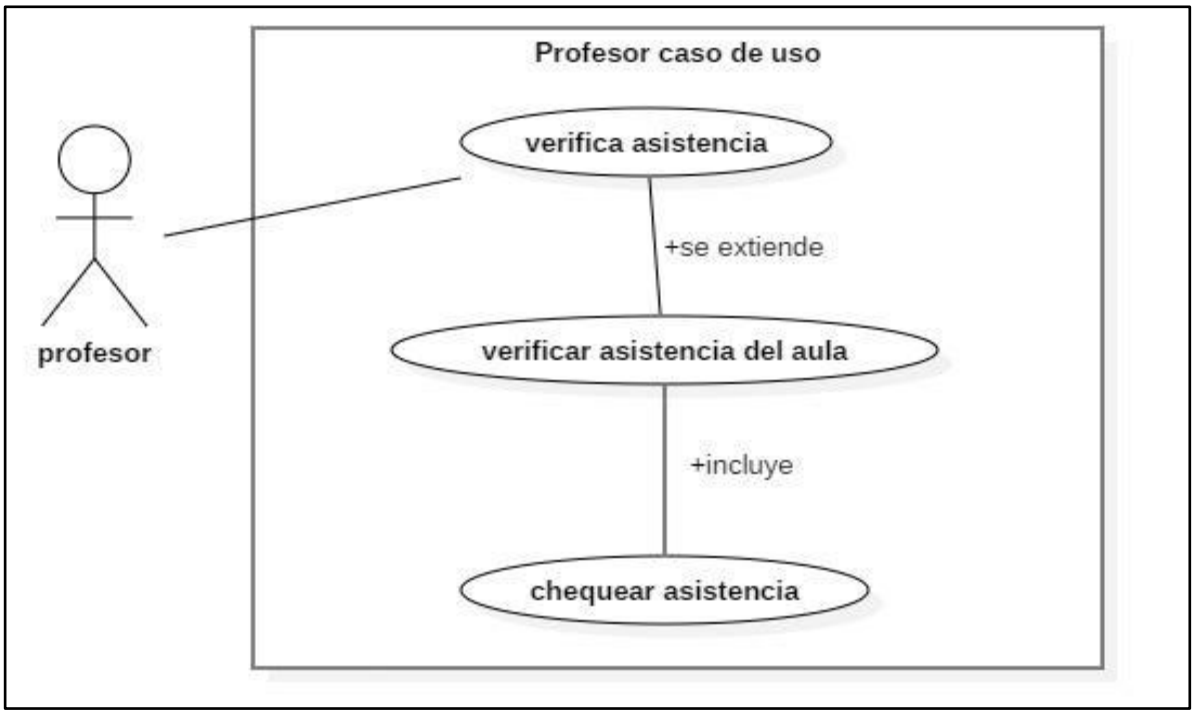

Rostro de alumno
6,.1
tomar datos
codernadas faciles (x,y,z)
6.2
coverción de cordenandas a vectores
vectores numericos
6.3
comparacion con los vectores de DB
Notificación de asistencia
datos
6.4
crear asistencia
Lista de asistencia
6.5
ordenar asistencia por seccion
Lista de asistencia general

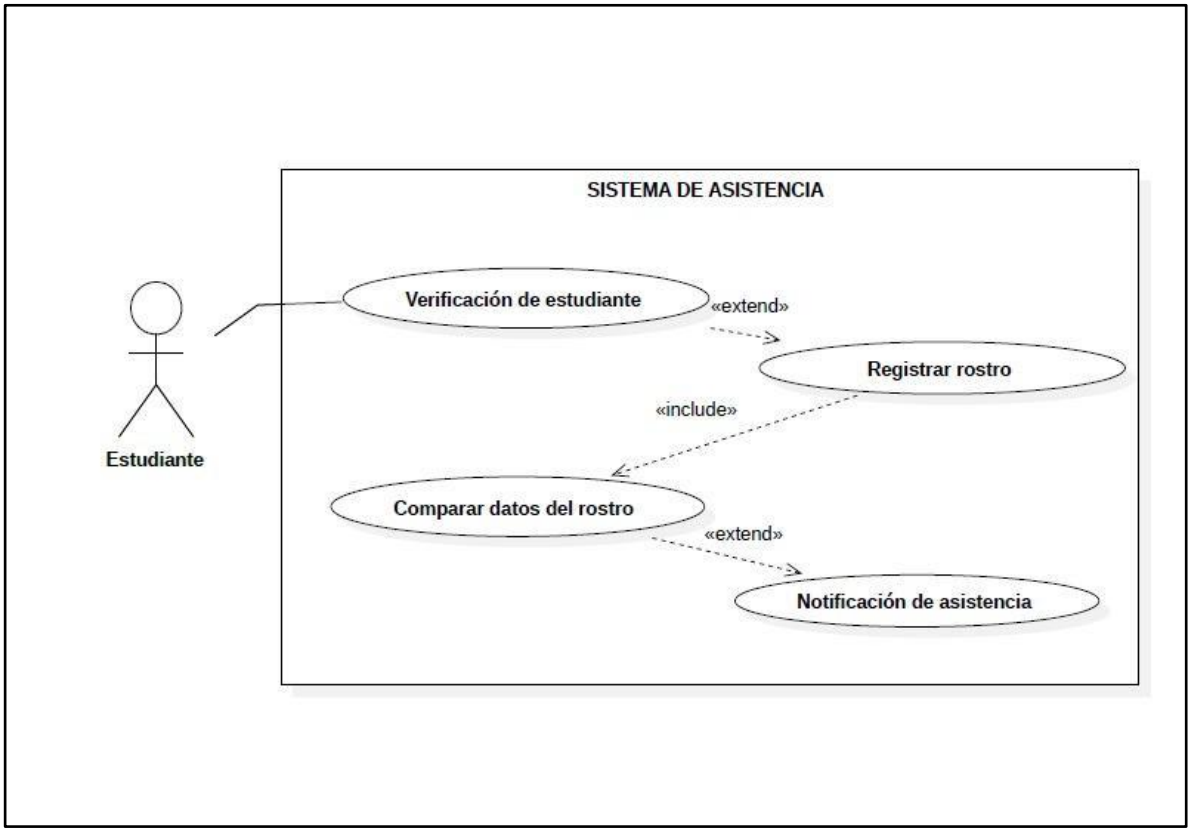
3. Diagrama de base de datos:



4. Diagramas de Casos de uso:




Profesor caso de uso
verifica asistencia
+se extiende
profesor
verificar asistencia del aula
+incluye
chequear asistencia


SISTEMA DE ASISTENCIA
Verificación de estudiante
«extend»
Registrar rostro
«include»
Comparar datos del rostro
«extend»
Notificación de asistencia
Estudiante